

# VAJA 2 – Nejc Dolinar

## 1. EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud)

### Vrsta oblačnega modela

EC2 spada v model IaaS (Infrastructure as a Service – infrastruktura kot storitev). To pomeni, da nam ponudnik (AWS) zagotovi virtualizirano strojno opremo – procesor, RAM, disk, omrežje – v obliki virtualnih strežnikov, ki jih najemamo po porabi. Operacijski sistem, programsko opremo in podatke namestimo in upravljamo sami.

### Katere vire porablja (ožje in širše)

Ožje (na ravni posamezne instance) EC2 porablja:

- CPU jedra (vCPU)
- Delovni pomnilnik (RAM)
- Diskovni prostor (EBS volume)
- Omrežno pasovno širino (in/out promet)

Širše (na ravni celotne AWS storitve) EC2 uporablja še:

- VPC (Virtual Private Cloud) – navidezno omrežje
- Subnete in usmerjevalne tabele
- Security Groups (firewall pravila)
- Key pairs (kriptografske ključe za prijavo)
- Javne in privatne IP naslove (Elastic IP)
- Regije in availability zone (eu-central-1, ...)
- AMI – slika operacijskega sistema, iz katere se instance zaganja

### Kaj nastavimo, ko ustvarjamo EC2 instanco (osnovne nastavitve)

- **Name:** ime instance (npr. Vaja2)
- **AMI:** operacijski sistem in osnovna slika (Ubuntu, Amazon Linux, Windows ...)
- **Instance type:** kombinacija CPU in RAM (npr. t3.micro – 2 vCPU, 1 GiB RAM)
- **Key pair:** kriptografski ključ za prijavo preko SSH
- **Network settings:** izbira VPC, subnet in javnega IP-ja
- **Security group:** firewall, ki dovoljuje ali blokira promet (npr. SSH 22, HTTP 80)
- **Storage:** velikost in tip diska (privzeto 8 GB EBS)
- **User data (opcijsko):** skripta, ki se izvede ob prvem zagonu

### Upravljanje EC2 (postopek)

- **Launch:** zaženemo novo instanco iz AMI slike z izbranimi nastavitvami
- **Stop:** instanco zaustavimo (ohranjen disk in podatki, ni stroška za CPU/RAM)
- **Start:** ponovno zaženemo zaustavljeno instanco (običajno dobi nov javni IP)
- **Reboot:** ponovni zagon brez sprostitve virov
- **Terminate:** instanco trajno zbrisemo (izgubimo vse, kar ni shranjeno drugje)

### Dokaz – instanca v stanju Running



*Instanca Vaja2 (t3.micro) v stanju Running, javni IP 3.120.27.163*

*Konfiguracija ob zagonu: Ubuntu 26.04 LTS, t3.micro, key pair vaja2, SG Vaja2*

- **Javni oblak (public cloud):** storitve so dostopne preko interneta, infrastrukturo deli več strank (AWS, Azure, GCP)
- **Zasebni oblak (private cloud):** infrastruktura je namenjena le eni organizaciji
- **Hibridni oblak (hybrid cloud):** kombinacija javnega in zasebnega oblaka

### 3. Linux – osnovni ukazi

#### Izpis trenutne mape

```
pwd    # print working directory
```

Izpiše polno pot do mape, v kateri se trenutno nahajamo (npr. /home/ubuntu).

#### Izpis vsebine mape

```
ls      # osnovni izpis
ls -l   # podroben izpis (dovoljenja, lastnik, velikost, datum)
ls -la  # vključno s skritimi datotekami
```

#### Brisanje datotek in map

```
rm datoteka.txt    # zbriše datoteko
rm -r mapa         # rekurzivno zbriše mapo z vsebino
rm -f datoteka.txt # prisilno brisanje brez potrditve
```

#### Preverjanje vsebine datoteke

```
cat datoteka.txt    # izpiše celotno vsebino
less datoteka.txt   # listanje po straneh
head -n 10 datoteka.txt # prvih 10 vrstic
tail -n 10 datoteka.txt # zadnjih 10 vrstic
```

#### Sudo

sudo (»substitute user do«) izvede ukaz s privilegiji skrbnika (root). Uporabimo ga, ko ukaz zahteva pravice, ki jih navadni uporabnik nima – npr. nameščanje programov, urejanje sistemskih datotek ali upravljanje storitev.

```
sudo apt update      # osveži seznam paketov
sudo apt install apache2 # namesti program
sudo systemctl restart apache2 # ponovni zagon storitve
```

#### Dokaz – Linux ukazi v terminalu

```

Last login: Tue May 12 05:44:05 2026 from 84.52.159.184
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$ lks
Command 'lks' not found, did you mean:
  command 'lksh' from deb mksh (59c-43)
  command 'ks' from deb qdl (2.4-3)
  command 'lvs' from deb lvm2 (2.03.31-2ubuntu3)
  command 'les' from deb atm-tools (1:2.5.1-9)
  command 'ls' from deb coreutils-from-gnu (0.0.0~ubuntu25)
  command 'ls' from deb coreutils-from-uutils (0.0.0~ubuntu25)
  command 'ls' from deb coreutils-from-busybox (0.0.0~ubuntu25)
  command 'ls' from deb coreutils-from-toybox (0.0.0~ubuntu25)
  command 'lrs' from deb lrslib (0.73-4)
Try: sudo apt install <deb name>
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$ ls
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$ touch test.txt
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$ cat test.txt
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$ rn test.txt
Command 'rn' not found, but can be installed with:
sudo apt install trn4
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$ rm test.txt
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$ sudo apt update

```

*Izvedba ukazov pwd, ls, touch, cat, rm in sudo apt update na EC2 instanci*

## 4. PuTTY

### Namen

PuTTY je brezplačen SSH odjemalec za Windows. Omogoča oddaljeno povezavo do strežnika preko šifrirane SSH povezave – v našem primeru do EC2 instance v AWS. Tako lahko iz Windowsa upravljamo Linux strežnik preko ukazne vrstice.

### Katera storitev na strežniku je nujna, da PuTTY dela

Na strežniku mora teči SSH strežnik – paket openssh-server (storitev sshd). Brez te storitve nobena SSH povezava ni možna. Privzeto sshd posluša na vratih 22.

```
sudo systemctl status ssh    # preveri stanje storitve
```

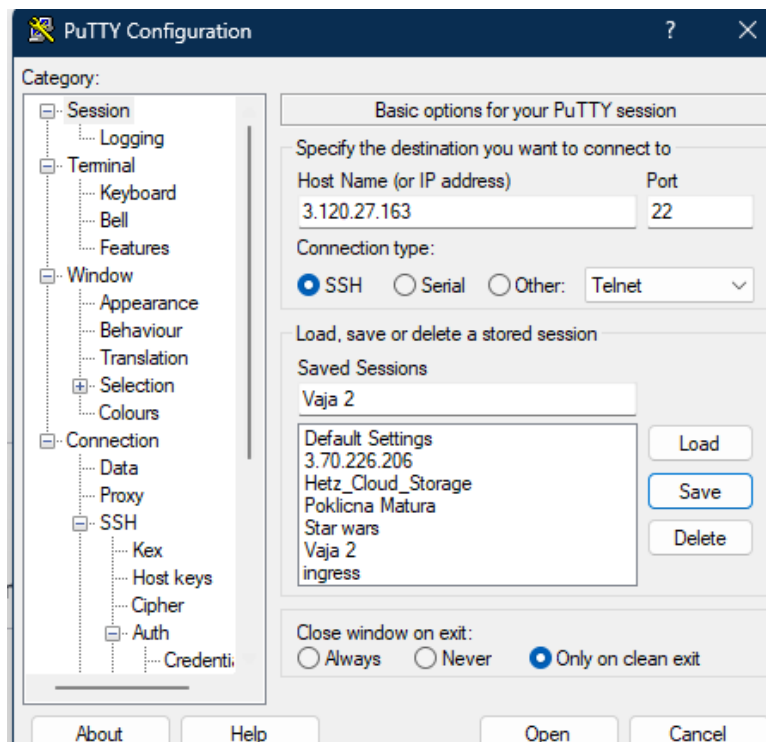
Pri EC2 instancah z Ubuntu AMI je SSH strežnik vnaprej nameščen in zagnan.

### Nujne nastavitve PuTTY-ja

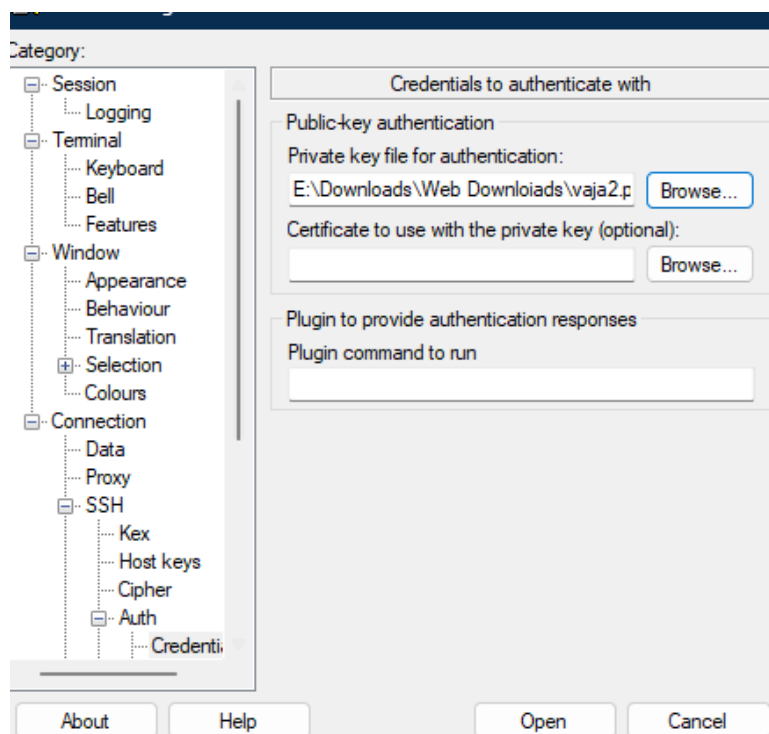
- **Host Name (or IP address):** javni IP ali DNS naslov strežnika (npr. 3.120.27.163)
- **Port:** 22 (privzeti SSH port)
- **Connection type:** SSH
- **Connection → SSH → Auth → Credentials → Private key file:** pot do .ppk privatnega ključa

Po zagonu povezave nas PuTTY vpraša za uporabniško ime. Za Ubuntu AMI je to ubuntu (za Amazon Linux pa ec2-user).

### Dokazi – nastavitve PuTTY in uspešna prijava



*PuTTY Session: Host 3.120.27.163, Port 22, SSH, shranjeno kot »Vaja 2«*



*PuTTY Auth → Credentials: naložen privatni ključ vaja2.ppk*

```
ubuntu@ip-172-31-225-202: ~
login as: ubuntu
Authenticating with public key "vaja2"
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue May 12 05:43:10 UTC 2026

System load:  0.08           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   30.4% of 6.61GB Processes:      119
Memory usage: 28%           Users logged in: 0
Swap usage:   0%            IPv4 address for ens5: 172.31.225.202

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue May 12 05:43:12 2026 from 3.120.181.45
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$
```

*Uspešna SSH prijava preko PuTTY-ja: »Authenticating with public key vaja2«*

## 5. Security Group (SG)

### Kaj je Security Group

Security Group je navidezni požarni zid (firewall) na ravni instance v AWS. Nadzira, kateri promet je dovoljen v instanco (inbound) in iz nje (outbound). SG deluje na osnovi pravil, kjer določimo protokol, port in izvor/cilj prometa. Privzeto je ves inbound promet blokiran in ves outbound dovoljen.

### Kaj moramo nastaviti in zakaj (vsaj dva pogoja)

**1. Inbound pravilo za SSH (port 22):** brez tega pravila se ne moremo prijaviti na strežnik z SSH/PuTTY-jem. Izvor postavimo na naš IP (varnejše) ali 0.0.0.0/0 (od kjerkoli – manj varno).

**2. Inbound pravilo za HTTP (port 80):** brez tega pravila spletni strežnik (Apache, Nginx) ni dostopen iz brskalnika. Izvor je običajno 0.0.0.0/0, ker želimo, da stran lahko vidijo vsi.

Po želji še:

- Pravilo za HTTPS (port 443), če imamo SSL certifikat
- Pravilo za druge storitve (npr. MySQL 3306, dostop omejen na specifične IP-je)

### Dokaz – ustvarjanje Security Group Vaja2

**Create security group** [info](#)  
 A security group acts as a virtual firewall for your instance to control inbound and outbound traffic. To create a new security group, complete the fields below.

**Basic details**

**Security group name** [info](#)  
 Vaja2  
Name cannot be edited after creation.

**Description** [info](#)  
 Allows SSH access to developers

**VPC** [info](#)  
 vpc-055845429c865406c

**Inbound rules** [info](#)

| Type | Protocol | Port range | Source      | Description - optional |        |
|------|----------|------------|-------------|------------------------|--------|
| SSH  | TCP      | 22         | Anywhere... | 0.0.0.0/0              | Delete |
| HTTP | TCP      | 80         | Anywhere... | 0.0.0.0/0              | Delete |

[Add rule](#)

*Security Group Vaja2 z Inbound pravili: SSH (22) in HTTP (80), izvor 0.0.0.0/0*

## 6. Kriptografski ključ

### Kaj je kriptografski ključ

Kriptografski ključ (SSH key pair) je par dveh povezanih ključev – javnega in privatnega – ki omogočata varno asimetrično šifriranje. Ključa nastopata skupaj: kar zašifrira javni ključ, lahko odšifrira samo privatni in obratno. Za prijavo na strežnik se uporabi v postopku challenge-response: strežnik preveri, ali odjemalec poseduje privatni ključ, ki ustreza shranjenemu javnemu ključu. Prijava s ključem je varnejša od gesla in se ne da uganiti.

### Kako ga naredimo

- **V AWS:** EC2 → Key Pairs → Create key pair. Izberemo ime, tip RSA, format .pem (Linux/Mac) ali .ppk (Windows/PuTTY). AWS generira par, javni del shrani pri sebi, privatni del pa nam ponudi v prenos – ta korak se dogodi samo enkrat in datoteke kasneje ne moremo več prenesti.
- **Lokalno (alternativa):** z orodjem PuTTYgen ali ssh-keygen ustvarimo par lokalno in javni del nato naložimo na strežnik v ~/.ssh/authorized\_keys.

### Oba dela ključa

**Javni ključ (public key):** namenjen je deljenju. Shranimo ga na strežnik v datoteko ~/.ssh/authorized\_keys uporabnika, s katerim se prijavljamo. Sam po sebi ni občutljiv – tudi če ga kdo dobi, ne more s tem zlorabiti dostopa.

**Privatni ključ (private key):** strogo zaupen, hranimo ga samo pri sebi (npr. v ~/.ssh/ na Linuxu ali v varni mapi na Windowsu). Z njim dokažemo svojo identiteto strežniku. Če ga kdo ukrade, dobi dostop do vseh strežnikov, kjer je javni del shranjen.

### Kje je ključ shranjen

- **Strežnik:** javni ključ v datoteki ~/.ssh/authorized\_keys (v primeru EC2 Ubuntu instance npr. /home/ubuntu/.ssh/authorized\_keys)
- **Odjemalec:** privatni ključ v datoteki .pem (OpenSSH) ali .ppk (PuTTY format), npr. E:\Downloads\Web Downloads\vaja2.ppk

### Dokaz – uporaba ključa pri prijavi

```
ubuntu@ip-172-31-225-202: ~
login as: ubuntu
Authenticating with public key "vaja2"
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue May 12 05:43:10 UTC 2026

System load:  0.08           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   30.4% of 6.61GB Processes:      119
Memory usage: 28%           Users logged in: 0
Swap usage:   0%            IPv4 address for ens5: 172.31.225.202

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue May 12 05:43:12 2026 from 3.120.181.45
ubuntu@ip-172-31-225-202:~$
```

*Prijava na EC2 z javnim ključem vaja2 – izpis »Authenticating with public key vaja2«*

## 7. SCP (Secure Copy Protocol)

### Kdaj uporabljamo program

SCP uporabimo, ko želimo prenesti datoteke ali mape med dvema računalnikoma preko omrežja na varen način. Komunikacija poteka po SSH protokolu, zato je promet šifriran. Tipični primeri uporabe:

- Naložiti datoteke iz lokalnega računalnika na oddaljeni strežnik (npr. spletna stran v /var/www/html)
- Prenesti datoteke s strežnika nazaj na lokalni računalnik (npr. backup, dnevniki)
- Kopirati datoteke med dvema oddaljenima strežnikoma

### Kako ga uporabljamo

Sintaksa:

scp [opcije] vir cilj

Iz lokalnega računalnika na oddaljeni EC2 strežnik:

scp -i vaja2.pem datoteka.txt ubuntu@3.120.27.163:/home/ubuntu/

Iz oddaljenega strežnika na lokalni računalnik:

scp -i vaja2.pem ubuntu@3.120.27.163:/home/ubuntu/datoteka.txt .

Mapa rekurzivno:

scp -i vaja2.pem -r mapa ubuntu@3.120.27.163:/home/ubuntu/

### Parametri programa

- -i kljuc.pem – identity file: pot do privatnega ključa za avtentikacijo
- -r – rekurzivno kopiranje (potrebno za mape)
- -P 2222 – uporabi drug port (privzeto 22). Pozor: veliki P!
- -p – ohrani časovne žige, dovoljenja in lastništvo datotek
- -v – verbose, podroben izpis za odpravljanje napak



- -C – kompresija med prenosom (hitreje pri velikih besedilnih datotekah)
- -q – tiho, brez izpisa napredka

## **Potrebne komponente**

Za delovanje scp mora biti na ciljnem strežniku nameščen in zagnan SSH strežnik (paket openssh-server, storitev sshd). Brez njega scp ne more vzpostaviti povezave – isto kot pri PuTTY-ju.

## **Povzetek**

Vaja 2 je pokrila celotno verigo postavitve in dostopa do Linux strežnika v oblaku AWS: ustvarjanje Security Group s pravili za SSH in HTTP, generiranje kriptografskega ključa, zagon EC2 instance z Ubuntu OS, povezava preko PuTTY-ja z uporabo privatnega ključa, osnovni Linux ukazi v oddaljeni seji in prenos datotek z SCP. Vse to so temeljni gradniki za delo z oblako infrastrukturo (IaaS).